PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

Ekosistem dan Orkestrasi Mitra

Pertemuan 03

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Ekosistem
3. Peran dan Aliran Nilai
4. Boundary Resources dan Keterbukaan
5. Tata Kelola, Envelopment, dan Opsi Strategi
6. Aktivitas
7. Ringkasan dan Latihan

Bila kontraknya sudah ada, mengapa pasien masih membawa hasil pemeriksaan sendiri?

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Memetakan pelaku ekosistem, peran, dan aliran nilai di sekitar organisasi.
- Membandingkan opsi strategi platform, yaitu membangun, bergabung, atau bermitra, beserta *tradeoff* masing-masing.
- Merumuskan aturan dasar keterbukaan platform bagi mitra.

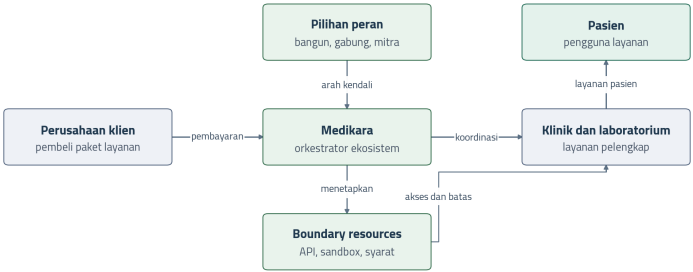
Persoalan Medikara Health

- Layanan ingin lintas fasilitas, tetapi hasil pemeriksaan masih dibawa pasien.
- Koneksi teknis tidak menjawab siapa melayani, siapa membayar, siapa menangani keluhan.
- Bab 2 memetakan sisi pasar. Bab ini memetakan seluruh pihak di sekitar platform.
- Angka berawalan “Misalkan” adalah asumsi latihan.
- Hasilnya menjadi bagian tonggak C1.

Diagram Konsep Bab 3

IT40613 / BAB 03 / DIAGRAM KONSEP

Ekosistem dan batas kerja sama mitra



API dan dokumentasi membuka akses; syarat serta tata kelola membatasi penggunaan kemampuan bersama.

PRADITA University

Ekosistem sebagai Struktur Kerja Sama

Apa Itu Ekosistem

- Susunan pelaku yang saling melengkapi untuk satu tawaran nilai.
- Rantai pasok memakai kontrak khusus tiap pemasok; ekosistem memakai peran dengan aturan serupa.
- Jacobides dkk.: berinteraksi, dimungkinkan modularitas, tidak dikelola hierarkis.
- Adner: penyelarasan mitra agar satu tawaran nilai terwujud.
- Pemetaan dimulai dari tawaran nilai, bukan dari daftar mitra.

Analogi: paket perjalanan. Kamar bagus tidak menolong bila bus terlambat dua jam.

Tiga Unsur yang Diperiksa

Unsur	Contoh Medikara	Pertanyaan uji
Komplementaritas	Klinik dan laboratorium dalam satu perjalanan pasien	Apakah nilai satu pihak turun bila pihak lain tidak ada?
Modularitas	Kontrak hasil pemeriksaan bersama	Dapatkah satu pihak berubah tanpa memaksa pihak lain berubah?
Batas ekosistem	Mitra layanan aktif, bukan semua pemasok	Apakah hubungan ini punya tujuan bersama yang dapat diukur?

Unik: A tidak bekerja baik tanpa B. *Supermodular*: makin banyak A, makin bernilai B.

Dua Contoh Berangka

- Misalkan 12 persen dari 1.100 pemeriksaan per bulan terlambat: 132 pasien menunggu.
- 7.800 klaim per bulan, 9 format, 6 persen ditolak: 468 klaim per bulan.
- Misalkan 40 klinik terhubung langsung ke 3 laboratorium: 120 sambungan.
- Satu kontrak bersama lewat Medikara+: 43 sambungan.
- Misalkan Rp4 juta per sambungan: Rp480 juta turun menjadi Rp172 juta per tahun.

Kasus Medikara: Sudah Punya Ekosistem?

PRADITA University

- 3 laboratorium, 9 asuransi, 36 perusahaan: 48 hubungan dengan cara sendiri.
- Kesimpulan: kumpulan hubungan dua pihak, belum ekosistem.
- Disusun ulang menjadi tiga peran: laboratorium mitra, penjamin, perusahaan klien.
- Konsekuensi pertama: merawat tiga set aturan, bukan 48 kebiasaan.
- Konsekuensi kedua: mitra kehilangan kelonggaran, perlu masa transisi.

PRADITA University

Peran dan Aliran Nilai

Orkestrator, Pelengkap, dan Pengguna

- Orkestrator menetapkan aturan interaksi dan menjaga kesehatan ekosistem.
- Pelengkap (*complementor*) menyediakan bagian layanan yang memperbesar nilai.
- Pengguna menerima atau memilih nilai tersebut.
- Misalkan paket 200 karyawan, Rp500.000 per karyawan: yang membayar bukan yang memakai.
- Asuransi: membayar Rp960 juta untuk verifikasi, sekaligus menyediakan penjaminan.

Analogi: pengelola pasar yang mulai membuka lapak sendiri.

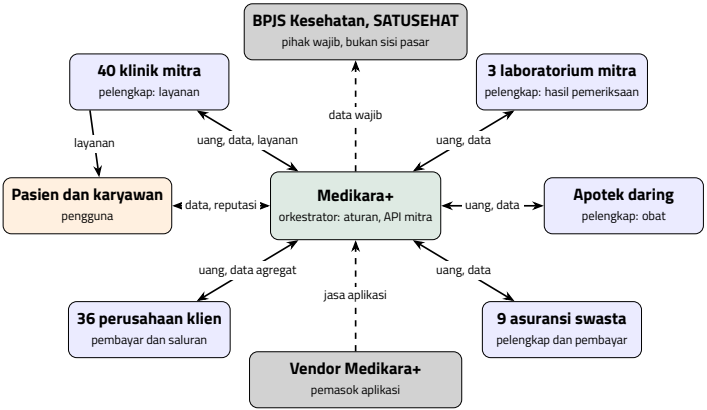
Mitra dan Pelanggan Sering Tertukar

PRADITA University

Aspek	Mitra	Pelanggan
Peran dalam nilai	Ikut menciptakan atau menyalurkan	Menerima dan memakai
Arah uang	Dapat menerima atau membayar	Umumnya membayar
Tanggung jawab mutu	Ikut menanggung, tertulis di perjanjian	Tidak menanggung
Hak utama	Akses teknis, data sesuai tujuan, kepastian aturan	Layanan sesuai janji, jalur keluhan
Contoh Medikara	Klinik mitra yang melayani paket karyawan	Perusahaan yang membeli paket untuk 200 karyawan

Klinik mitra membayar Rp3 juta per bulan, tetapi tetap mitra karena ikut menciptakan layanan.

Peta Ekosistem Medikara+



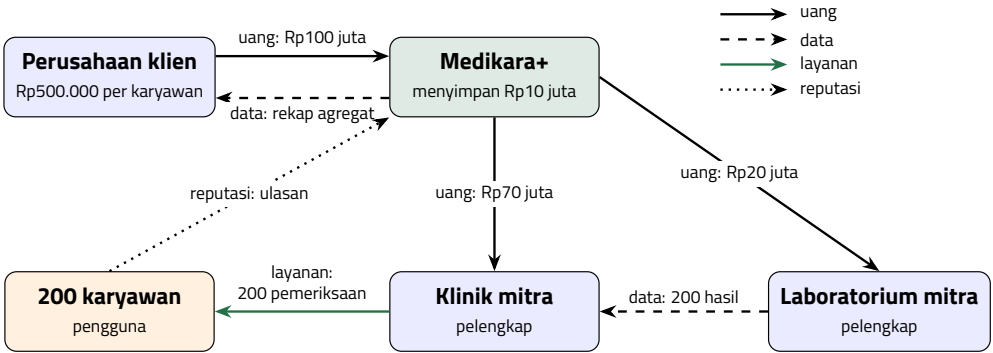
Empat Aliran Nilai

PRADITA University

Aliran	Pertanyaan	Contoh Medikara	Ukuran
Uang	Siapa membayar siapa, dan berapa?	Paket Rp100 juta, dibagi tiga pihak	Porsi tiap pihak
Data	Data apa, untuk tujuan apa, dengan hak apa?	Hasil ke klinik, rekap agregat ke perusahaan	Akses sesuai tujuan
Layanan	Siapa melayani, dan siapa menangani keluhan?	Pemeriksaan di klinik mitra	Waktu hasil, keluhan
Reputasi	Nama siapa yang naik atau turun?	Ulasan pada Medikara+	Nilai ulasan per klinik

Analogi: hajatan dengan katering. Tamu mengeluh kepada tuan rumah, walaupun katering yang memasak.

Aliran pada Paket 200 Karyawan



Membaca Aliran dengan Angka

- Dari Rp100 juta: klinik Rp70 juta, laboratorium Rp20 juta, Medikara+ Rp10 juta.
- Medikara memegang 10 persen uang, tetapi namanya tercantum pada paket.
- Misalkan 3 klinik (7,5 persen) menyumbang 120 dari 300 keluhan (40 persen).
- Reputasi sistem adalah aset bersama yang mengundang penumpang gelap.
- Data kesehatan bersifat spesifik: perusahaan hanya menerima rekap agregat.

Kasus Medikara: Tiga Sambungan Terlemah

PRADITA University

- Hasil laboratorium: 1.100 per bulan, surel pindaian, diketik ulang ke SIMRS.
- Klaim asuransi: 7.800 per bulan, 9 format, 468 ditolak.
- Rekap perusahaan: 36 per bulan, empat hari kerja, data beredar di surel.
- Yang dirugikan berbeda: pasien, bagian keuangan, dan karyawan.
- Ketiganya calon pertama API mitra, diurutkan menurut akibatnya (Bab 4).

Boundary Resources dan Keterbukaan

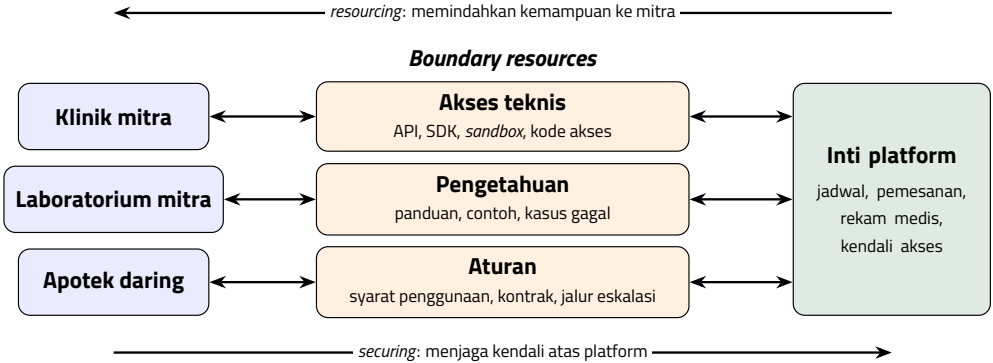
Membuka Sekaligus Membatasi

PRADITA University

- Sarana yang membuka partisipasi sekaligus membatasi perilaku mitra.
- *Resourcing*: memindahkan kemampuan merancang ke pihak luar.
- *Securing*: menjaga kendali pemilik atas platform.
- Dibuat untuk pengembang pihak ketiga, bukan diturunkan dari arsitektur.
- Terus dibentuk ulang: studi iOS, 30 sarana lewat 4.664 artikel blog.

Analogi: pintu, kartu akses, dan papan penunjuk arah di gedung kantor.

Posisi di antara Mitra dan Platform



Dua Contoh dan Konsekuensinya

- Misalkan 3 hari per klinik: 40 klinik butuh 120 hari kerja, atau Rp57,6 juta pada tarif Rp60.000 per jam.
- Dengan panduan, setengah hari per klinik: 20 hari kerja, atau Rp9,6 juta.
- *Sandbox*: 20 pasien sintetis, 6 skenario gagal, tanpa rekam medis produksi.
- Misalkan biaya sarana Rp150 juta: baru kembali setelah 125 klinik.
- Alasan yang lebih kuat adalah keamanan, karena data produksi tidak dipakai uji.

Kasus Medikara: Yang Sudah Ada dan yang Belum

PRADITA University

Sarana	Status	Catatan
Kontrak kerja sama	Sebagian	Ada untuk laboratorium, belum untuk klinik mitra
API jadwal dan pemesanan	Belum	Vendor masih membaca basis data SIMRS langsung
Sandbox	Belum	Pengujian selama ini memakai salinan data
Panduan dan contoh	Belum	Pengetahuan tersimpan pada dua staf integrasi
Syarat penggunaan	Belum	Perlu disusun bersama bagian hukum

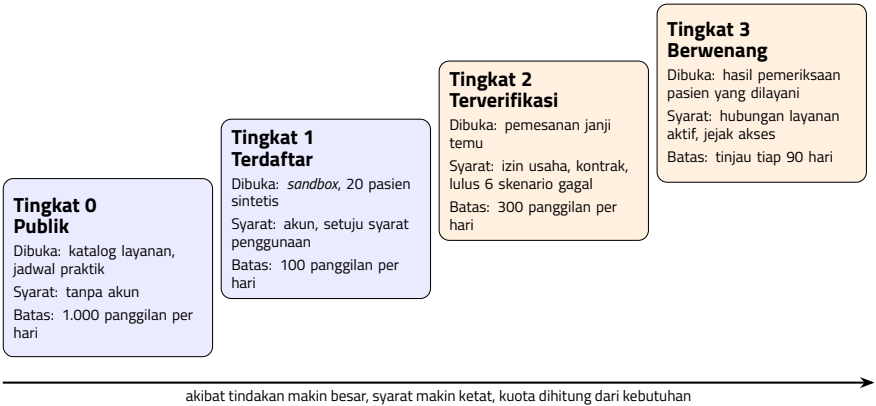
Contoh publik: SATUSEHAT punya panduan registrasi, survei keamanan, dan kode akses *sandbox*.

Memberi Akses, Melepas Kendali

- Tiga dimensi: siapa boleh bergabung, data apa tersedia, aksi apa diperbolehkan.
- Boudreau: 21 sistem komputasi genggam, 1990 sampai 2004.
- Memberi akses mempercepat perangkat baru sampai lima kali lipat.
- Melepas kendali tetap positif, tetapi efek tambahannya satu orde lebih kecil.
- Buktinya dari industri lain: arahnya berguna, angkanya tidak dapat dipindahkan.

Analogi: katalog perpustakaan terbuka, peminjaman butuh kartu, koleksi langka butuh izin.

Tangga Keterbukaan Medikara+



Kuota: 1.500 kunjungan per bulan, 60 per hari, 3 panggilan per pemesanan, 180 panggilan, cadangan menjadi 300.

Kasus Medikara: Lima Aturan Dasar

PRADITA University

Aturan	Penerapan	Pemilik
Buka menurut tindakan, bukan menurut pihak	Membaca jadwal dan membaca hasil diatur berbeda	Pemilik produk
Akses mengikuti tujuan layanan	Hasil hanya bagi fasilitas yang melayani pasien itu	Petugas pelindungan data
Naik tingkat lewat bukti	Lulus 6 skenario gagal, kontrak ditandatangani	Pemilik kemitraan
Batas dapat diukur	Kuota 100 dan 300 panggilan per hari, jejak akses	Tim platform
Akses punya masa berlaku	Tingkat 3 ditinjau tiap 90 hari	Pemilik kemitraan

Misalkan vendor membaca 140 tabel, padahal butuh 2: 138 tabel adalah risiko tanpa manfaat.

PRADITA University

Tata Kelola, Envelopment, dan Opsi Strategi

Tata Kelola: Siapa Memutuskan Apa

Tahap	Aturan pokok	Pemilik
Masuk	Verifikasi izin dan kemampuan	Pemilik kemitraan
Berjalan	Pemantauan mutu dan kesepakatan layanan	Pemilik layanan
Pembagian nilai	Harga, komisi, dan subsidi diumumkan	Keuangan
Data	Peran pengendali dan prosesor data, tujuan akses	Petugas pelindungan data
Sengketa	Jalur eskalasi dan batas waktu	Komite kemitraan
Keluar	Penyelesaian kasus aktif dan pencabutan akses	Pemilik kemitraan

Tiwana: pembagian hak keputusan, pengendalian, dan penetapan harga. Analogi: koperasi.

Contoh Berangka dan Wasit Merangkap Pemain

PRADITA University

- Misalkan laboratorium 88 persen, kesepakatan 95 persen: perbaikan 30 hari.
- Dicabut mendadak: dua laboratorium lain naik dari 700 menjadi 1.100, atau 57 persen.
- Misalkan klinik keluar dengan 35 rujukan aktif: 30 hari, lalu akses dicabut.
- Misalkan klinik sendiri 31 persen dari 58 klinik, tetapi menerima 70 persen pemesanan.
- Keputusan: kriteria filter diumumkan, data dipisahkan, sebaran ditinjau tiap triwulan.

Platform Envelopment

Penyedia platform masuk ke pasar platform lain dengan membundel fungsi, memanfaatkan pengguna yang sama.

Hubungan	Contoh Eisenmann dkk.	Misalkan pada Medikara+
Saling melengkapi	Windows Media Player terhadap RealPlayer	Aplikasi asuransi menambah pemesanan janji temu
Pengganti lemah	Blockbuster terhadap Netflix	Telekonsultasi nasional menambah pemesanan klinik
Tidak berkaitan	iPhone terhadap Gameboy	Transportasi daring menambah layanan kesehatan

Misalkan 10 dari 40 klinik pindah: pendapatan turun Rp360 juta per tahun, 25 persen dari Rp1,44 miliar.

Membangun, Bergabung, atau Bermitra

Aspek	Membangun	Bergabung	Bermitra
Biaya awal	Rp3,6 miliar	Rp400 juta, integrasi	Rp600 juta, uji lima klinik
Biaya berjalan	Rp2,4 miliar per tahun	Komisi Rp60 juta per bulan	60 persen dari Rp2,4 miliar selama 30 bulan
Total tiga tahun	Rp10,8 miliar	Rp2,56 miliar	Rp4,2 miliar
Kendali pasien	Penuh	Terbatas	Bersama
Risiko utama	Mitra sepi, kemampuan tim kurang	Aturan berubah, *envelopment*	Koordinasi lambat, sengketa

Analogi: toko sendiri, sewa tempat di pusat belanja, atau gerai bersama. Angka adalah asumsi latihan.

Volume Bukan Keuntungan

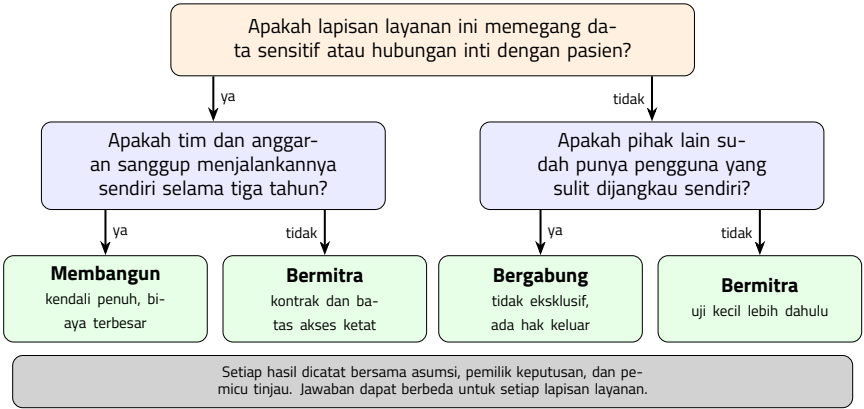
- Misalkan 2.000 calon pengguna per bulan, tarif Rp250.000, komisi 12 persen: Rp60 juta.
- Margin pasien baru 40 persen, atau Rp100.000 per konsultasi.
- Titik impas: 600 pasien baru per bulan, yaitu 30 persen dari 2.000.
- Bila hanya 25 persen yang baru: rugi Rp10 juta per bulan walaupun volume naik.
- Uji lima klinik enam bulan, Rp600 juta: seperenam dari investasi Rp3,6 miliar.

Pemenang Berganti Bila Bobot Berubah

Pandangan	Bobot	Membangun	Bergabung	Bermitra
Dasar	25, 25, 20, 15, 15	3,15	2,95	**3,25**
Pasar lebih dahulu	15, 15, 40, 15, 15	2,35	**3,65**	3,15
Kendali lebih dahulu	35, 35, 10, 10, 10	**3,90**	2,35	3,35

Urutan bobot: kendali pasien, kendali data, kecepatan, biaya, kemampuan tim. Selisih 0,10 lebih kecil daripada keraguan saat memberi skor. Matriks memindahkan perdebatan ke kriteria.

Peta Keputusan per Lapisan



Kasus Medikara: Satu Keputusan per Lapisan

PRADITA University

Lapisan	Opsi	Pemicu tinjau
Identitas pasien, izin, API mitra	Membangun	Dua kali gagal audit akses
Jaringan klinik dan laboratorium	Bermitra	Kurang dari 30 klinik aktif pada Gerbang 2
Kanal peserta asuransi	Bergabung	Pasien baru di bawah 30 persen selama tiga bulan
Kesehatan karyawan	Bermitra	Rekap belum selesai dalam satu hari kerja

Syarat bergabung: tidak eksklusif, data layanan lanjutan sesuai izin pasien, hak keluar 90 hari.

Aktivitas: Peta Ekosistem dan Keputusan Strategi

PRADITA University

- Mulai dari kanvas Bab 2 dan daftar pertukaran data Bab 1: satu tawaran nilai.
- Gambar pelaku dan aliran; tandai tiga sambungan terlemah menurut akibatnya.
- Anggota teknis menandai *boundary resources* yang ada dan yang belum.
- Sepakati bobot sebelum memberi skor, lalu uji paling sedikit dua set bobot lain.
- Tulis aturan keterbukaan dan catatan keputusan satu halaman.

Berkas: `sources/chapter03/README.md`. Data organisasi nyata wajib seizin dan dianonimkan.

Aktivitas: Peran, Luaran, dan Penilaian

PRADITA University

- Bisnis, manajemen, hukum, kesehatan: memimpin analisis peran dan kepentingan.
- Ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, TI: menelaah sarana.
- Akuntansi, keuangan: menyusun biaya dan uji bobot.
- Luaran C1: peta ekosistem, matriks opsi, aturan keterbukaan, catatan keputusan.
- Bobot: konsep 25, bukti 30, alasan dan pengorbanan 30, keterbacaan 15 persen.

Ringkasan

- Komplementaritas, modularitas, dan peran dengan aturan serupa membentuk ekosistem.
- Mitra dibedakan dari pelanggan oleh perannya menciptakan nilai, bukan arah uang.
- Keterbukaan adalah tangga: setiap kenaikan menuntut bukti baru.
- Tata kelola menetapkan siapa memutuskan apa, dari mitra masuk sampai keluar.
- Keputusan diambil per lapisan, beserta pengorbanan dan pemicu tinjau.

Latihan

1. Jelaskan perbedaan mitra dan pelanggan dalam ekosistem layanan kesehatan, dengan satu contoh untuk masing-masing.
2. Misalkan sebuah perusahaan asuransi mengajak Medikara bergabung ke platform milik asuransi tersebut. Analisis untung dan ruginya bagi Medikara dibandingkan membangun platform sendiri.
3. Tentukan tiga *boundary resources* yang perlu disediakan agar klinik mitra dapat terhubung tanpa pendampingan intensif.